

CPF

CPF Gateway 개발/사용 가이드

Gateway 사용 여부, Route, Security, Failure 와 HA 운영 경계를 판단합니다.

대상 독자 Gateway 개발자 · Architect · 운영자

문서 버전 Harness v1.2.5 / 문서 Rev. 2

기준 Source master 8670f6c9b675e3d210576c843d826898c781f9f0

기준일 2026-08-26

목차

1. Gateway 사용 여부와 Topology · p.2

1.1 사용/미사용 선택 기준 · p.2

1.2 Gateway 가 담당하는 경계 · p.3

1.3 Gateway 없이 배포하는 경우 · p.3

2. Routing 과 Domain Route · p.4

2.1 Route 규칙 · p.4

2.2 Domain Route · p.4

2.3 Discovery/Target · p.4

2.4 잘못된 Route · p.4

3. Context 와 Security · p.5

3.1 System6/Context · p.5

3.2 Authentication · p.5

3.3 Authorization · p.5

3.4 Trust Boundary · p.6

4. Timeout·Retry·Rate Limit · p.7

4.1 Timeout/Deadline · p.7

4.2 Retry 조건 · p.7

4.3 Rate Limit · p.7

4.4 Circuit/Failure · p.7

5. HTTP Error Mapping · p.8

5.1 401·403·404·409 · p.8

5.2 429 · p.8

5.3 500·503 · p.8

5.4 Client/운영 조치 · p.9

6. HA·Canary·Rollback · p.9

6.1 HA · p.9

6.2 Canary · p.9

6.3 Rollback · p.10

6.4 Gateway 장애 시 영향 · p.10

7. 개발·운영·Source · p.11

7.1 최소 개발 예 · p.11

7.2 Health/운영 확인 · p.11

7.3 금지 우회 · p.11

7.4 Source/API 길찾기 · p.11

1. Gateway 사용 여부와 Topology

사용/미사용 선택 기준 · Gateway 가 담당하는 경계 · Gateway 없이 배포하는 경우를 중심으로 Gateway 적용·운영 선택 기준을 정리합니다.

그림 1-1. Split Compare - Gateway 선택/미선택 시 외부 Edge 만 달라지고 내부 Domain 호출은 Gateway 를 경유하지 않습니다.

1.1 사용/미사용 선택 기준

Gateway 는 외부 진입, trust normalization, routing, rate/resilience 가 필요한 경우 선택합니다. 내부 Same JVM 호출이나 Gateway 가 필요 없는 배포는 공식 Domain Invocation 계약을 그대로 사용합니다.

- 선택하지 않은 Optional 기능의 숨은 Side Effect 가 없어야 합니다.

- Source identifier 와 실행 Evidence 를 기준으로 완료 여부를 판단합니다.

1.2 Gateway 가 담당하는 경계

Gateway 는 외부 진입 · trust normalization · routing · rate/resilience 를 담당하는 Optional Edge 입니다. 업무 로직과 Business DB 는 Gateway 에 두지 않습니다.

- Gateway 없이 배포하는 topology 도 공식 Domain 계약을 유지합니다.
- Route 변경은 health/drainning/canary/rollback 과 함께 운영합니다.

1.3 Gateway 없이 배포하는 경우

Gateway 를 사용하지 않는 배포에서도 업무 Domain 은 동일한 Domain Invocation 과 System6 계약을 유지합니다. Gateway 제거가 업무 코드나 Owner DB 경계를 바꾸는 조건이 되어서는 안 됩니다.

표 1-1. Gateway 사용 여부와 Topology - 상황별 선택 기준

상황에 맞는 선택과 피해야 할 경로를 판단합니다.

상황	선택	판단 기준	피해야 할 경우
사용/미사용 선택 기준	조건에 맞는 CPF 경로	Owner · Side Effect · 복구	직접 우회 구현
Gateway 가 담당하는 경계	조건에 맞는 CPF 경로	Owner · Side Effect · 복구	직접 우회 구현
Gateway 없이 배포하는 경우	조건에 맞는 CPF 경로	Owner · Side Effect · 복구	직접 우회 구현

표 1-2. Gateway 사용 여부와 Topology - Same JVM 과 Remote 계약 비교

배포 방식이 달라도 유지해야 할 호출 계약을 비교합니다.

관점	Same JVM	Remote	공통 계약
호출 경로	In-process route	Registry+transport	Domain Invocation
Context	CpfContext	System6 serialize	동일 논리 Context
실패	직접 예외/Result	timeout · network	표준 Error/UNKNOWN
관측	동일 trace	hop trace	transaction/operation 유지

Source 길찾기 `cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayRoute.java`

2. Routing 과 Domain Route

Route 규칙 · Domain Route · Discovery/Target 을 중심으로 Gateway 적용 · 운영 선택 기준을 정리합니다.

2.1 Route 규칙

Route 는 System · Target · Operation 식별과 discovery 결과를 기준으로 Owner Domain 에 연결합니다. Route 변경은 health, draining, canary, rollback 절차와 함께 관리합니다.

2.2 Domain Route

Domain Route 는 Gateway 내부 업무 구현이 아니라 Owner Domain 으로 전달할 대상 결정을 표현합니다. Gateway 가 Business DB 를 직접 조회해 route 를 결정하지 않습니다.

2.3 Discovery/Target

Discovery 는 실행 가능한 Target instance 를 찾는 runtime 정보이고 Route 는 어느 Owner Domain 으로 보낼지 결정하는 계약입니다. 둘을 Operation 정의의 생성 · 삭제와 혼동하지 않습니다.

Discovery 결과는 현재 실행 가능한 Target 을 고르는 근거로 사용하며, 일시적인 미발견을 Operation 정의의 자동 삭제 사유로 사용하지 않습니다.

2.4 잘못된 Route

Target · Operation 이 실제 Handler 와 일치하지 않거나 실행 가능한 대상이 없으면 업무 Controller 실행 전에 실패로 종료하고 오류를 trace 와 운영 상태에 연결합니다.

표 2-1. Routing 과 Domain Route - 사용 기능/API 판단

작업에 사용할 Public API 와 실패 주의점을 확인합니다.

기능/API		언제 사용	핵심 입력/옵션	실패/주의
Route 규칙	해당 작업 수행		Public API/Config	실패 · UNKNOWN 확인
Domain Route	해당 작업 수행		Public API/Config	실패 · UNKNOWN 확인
Discovery/Target	해당 작업 수행		Public API/Config	실패 · UNKNOWN 확인
잘못된 Route	해당 작업 수행		Public API/Config	실패 · UNKNOWN 확인

표 2-2. Routing 과 Domain Route - 주요 옵션과 선택 기준

기본값이 아닌 실제 선택이 필요한 옵션을 확인합니다.

옵션 / 타입		필수 / 기본	예시	설명
Route 규칙	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선	
Domain Route	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선	
Discovery/Target	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선	
잘못된 Route	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선	

Source 길찾기 cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayRoute.java

3. Context 와 Security

System6/Context · Authentication · Authorization 을 중심으로 Gateway 적용 · 운영 선택 기준을 정리합니다.

3.1 System6/Context

업무 Online Transaction 은 Controller 실행 전에 Canonical System6 를 갖습니다. Transaction/Original 은 유지하고 System/Caller/Target/Operation 은 Hop 기준으로 CPF 가 확정합니다.

- Browser 가 Protected Header 를 보내도 신뢰하지 않고 Trusted Entry 에서 재구성합니다.
- 수신 System/Target/Operation 이 실제 Runtime/Handler 와 다르면 업무 Controller 를 호출하지 않습니다.

3.2 Authentication

Security 는 Authentication 이후 Authorization/Permission 을 분리해 평가하고 Session/Token lifecycle 을 Runtime 경계에 맞춥니다. 관리 기능과 업무 기능은 서로 다른 권한 Surface 를 가집니다.

- Protected Header 와 사용자 credential 을 동일 identity 로 취급하지 않습니다.
- 401/403 은 원인을 구분하고 실패도 audit/trace 와 연결합니다.

3.3 Authorization

Authorization 은 인증된 identity 가 현재 Route/Operation 을 호출할 권한이 있는지 평가합니다. Route 존재 여부와 권한 부족을 같은 404/403 의미로 섞지 않습니다.

- Route 정책과 Owner Domain 의 업무 권한을 각각 검사하되 Gateway 가 업무 권한 원장을 직접 소유하지 않습니다.
- 401/403 은 원인을 구분하고 실패도 audit/trace 와 연결합니다.

3.4 Trust Boundary

Trust Boundary 에서는 Browser·외부 Client 가 보낸 Protected Header 를 신뢰하지 않고 Trusted Entry 에서 System6 와 사용자 identity 를 재구성·검증합니다.

Protected Header 는 외부 입력을 그대로 신뢰하지 않고 Trusted Entry 에서 재구성·검증한 뒤 내부 Context 로 전달합니다.

표 3-1. Context 와 Security - Canonical System6 설정·검증 규칙

각 Header 의 설정 주체·변경 규칙·수신 검증을 확인합니다.

Header	설정 주체	변경 규칙	검증/주의
X-Transaction-Id	CPF	최초 생성 후 불변	거래 전체 correlation
X-Original-System-Code	CPF Trusted Entry	최초 확정 후 불변	호출자가 임의 변경 금지
X-System-Code	CPF	Hop 마다 현재 처리 System	수신 Runtime 과 일치
X-Caller-System-Code	CPF	Hop 마다 직전 Caller	신뢰 System identity 사용
X-Target-System-Code	CPF	Hop 마다 Target	수신 Runtime 과 일치
X-Target-Operation-Id	CPF	Operation 마다 갱신	실제 Handler 와 일치

표 3-2. Context 와 Security - 사용 기능/API 판단

작업에 사용할 Public API 와 실패 주의점을 확인합니다.

기능/API	언제 사용	핵심 입력/옵션	실패/주의
System6/Context	해당 작업 수행	Public API/Config	실패·UNKNOWN 확인
Authentication	해당 작업 수행	Public API/Config	실패·UNKNOWN 확인
Authorization	해당 작업 수행	Public API/Config	실패·UNKNOWN 확인
Trust Boundary	해당 작업 수행	Public API/Config	실패·UNKNOWN 확인

Source 길찾기 `cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/runtime/CpfApiClientSecurityPolicy.java`

4. Timeout·Retry·Rate Limit

Timeout/Deadline · Retry 조건 · Rate Limit 을 중심으로 Gateway 적용 · 운영 선택 기준을 정리합니다.

4.1 Timeout/Deadline

Timeout/Deadline 은 Caller 의 남은 시간과 Target/Provider 제한을 함께 고려해 전파합니다. 하위 hop 에서 임의로 더 긴 timeout 을 만들어 상위 deadline 을 넘기지 않습니다.

Timeout 은 hop 마다 독립적으로 늘리지 않고 남은 deadline 과 대상 Provider 한계를 함께 고려해 전달합니다.

4.2 Retry 조건

Retry 는 일시 실패하면서 멍등성 또는 재실행 안전성이 확보된 경우에만 허용합니다. 원격 결과가 UNKNOWN 이면 먼저 Reconcile 합니다.

Retry 는 멍등성 또는 재실행 안전성이 확보되고 결과가 UNKNOWN 으로 남아 있지 않은 조건에서만 수행합니다.

4.3 Rate Limit

Rate Limit 은 호출자·Target·정책 단위로 과부하를 제한하고 429 응답에 backoff/Retry-After 를 적용해 retry storm 을 방지합니다.

Rate Limit 은 호출자와 대상 정책 단위로 적용하고 429 응답이 retry storm 으로 증폭되지 않도록 backoff 와 재시도 상한을 함께 둡니다.

4.4 Circuit/Failure

Circuit 은 반복되는 Target 실패를 일정 기간 차단해 장애 확산을 줄이고, 상태 전환과 half-open Probe 결과를 운영 Trace 에 연결합니다.

- Circuit open 상태에서는 무조건 downstream 을 재호출하지 않고 정해진 Probe/복구 조건을 따릅니다.
- timeout·retry·circuit 조합이 retry storm 이나 예상보다 긴 총 deadline 을 만들지 않는지 검증합니다.

표 4-1. Timeout·Retry·Rate Limit - 주요 옵션과 선택 기준

기본값이 아닌 실제 선택이 필요한 옵션을 확인합니다.

옵션 / 타입		필수 / 기본	예시	설명
Timeout/Deadline	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선	
Retry 조건	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선	
Rate Limit	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선	
Circuit/Failure	명시 선택	Source/Config 확인	기본값보다 계약 우선	

표 4-2. Timeout·Retry·Rate Limit - 오류·복구 판단

오류 상태에서 Retry·복구·확인 순서를 판단합니다.

상태/오류	의미/원인	Retry·복구	확인/조치
Timeout/Deadline	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
Retry 조건	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
Rate Limit	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
Circuit/Failure	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인

Source 길찾기 `cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/internal/resilience/CpfGatewayResilientInvoker.java`

5. HTTP Error Mapping

401·403·404·409 · 429 · 500·503 을 중심으로 Gateway 적용·운영 선택 기준을 정리합니다.

5.1 401·403·404·409

401·403·404·409 는 서로 다른 원인을 표현합니다. 인증, 권한, 대상 부재, 상태 충돌을 동일 오류로 매핑하지 않고 Client 와 운영 조치를 구분합니다.

401/403 은 인증·권한 실패, 404 는 route/target 부재, 409 는 상태 충돌로 구분해 Client 와 운영 조치를 다르게 합니다.

5.2 429

429 는 용량 또는 정책 한계에 따른 거절입니다. 즉시 반복 호출보다 Retry-After, backoff 와 호출량 제어를 적용합니다.

429 는 처리 용량 또는 정책 한계에 따른 거절로 다루며 Retry-After·backoff 정책 없이 즉시 반복 호출하지 않습니다.

5.3 500·503

500 은 처리 실패, 503 은 일시 가용성 저하로 구분합니다. 503 은 health/discovery 상태를 확인하고 제한된 재시도를 적용합니다.

500 은 처리 실패, 503 은 일시적 가용성 저하로 구분하고 503 재시도 전 health 와 target 상태를 확인합니다.

5.4 Client/운영 조치

Client 는 오류별 재시도 가능 여부를 따르고 운영자는 transactionId · operationId · instanceId 로 Route 와 Target 상태를 추적합니다.

Client 는 HTTP 상태별 재시도 가능 여부를 구분하고, 운영자는 transactionId · operationId · instanceId 로 실패 경로와 target 상태를 확인합니다.

표 5-1. HTTP Error Mapping - HTTP 상태별 확인·조치

HTTP 상태별 원인 확인과 운영 조치를 구분합니다.

HTTP	의미	우선 확인	조치
401	인증 실패	credential/session	재인증
403	권한 실패	permission/policy	권한/승인 확인
404	대상/route 없음	operation/route	등록·경로 확인
409	상태 충돌	version/idempotency	현재 상태 재조회
429	Rate 제한	quota/window	backoff
500	내부 오류	trace/errorCode	원인 분석
503	가용성 오류	health/draining	우회·복구 후 재시도

Source 길찾기 `cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/runtime/CpfGatewayRuntimePolicy.java`

6. HA·Canary·Rollback

HA · Canary · Rollback 을 중심으로 Gateway 적용·운영 선택 기준을 정리합니다.

6.1 HA

Multi-instance 에서는 Process-local 상태를 정답으로 사용하지 않습니다. Registry, durable state, cache invalidation, lease/fencing 으로 인스턴스 간 일관성과 장애 격리를 확보합니다.

- 한 Instance 장애가 전체 System 상태로 오판되지 않게 health 를 instance/system 축으로 봅니다.
- mixed deployment 중 discovery 차이를 즉시 삭제 사유로 사용하지 않습니다.

6.2 Canary

Canary 는 일부 Route/instance 에 신규 버전을 제한 적용하고 latency · error · health 를 비교합니다. 이상 시 기존 Route 로 즉시 되돌릴 수 있어야 합니다.

Canary 는 일부 인스턴스나 route 에 제한 적용한 뒤 error/latency/health 를 확인하고 이상 시 즉시 기존 route 로 되돌릴 수 있어야 합니다.

6.3 Rollback

Gateway Rollback 은 신규 Route/Policy/Target 버전의 이상을 확인했을 때 직전 정상 버전으로 되돌리는 조치입니다. Business Domain 데이터나 원격 Side Effect 를 되돌리는 의미와는 분리합니다.

- Rollback 전 현재 publish version, canary 대상, draining 상태와 LKG(Last Known Good)를 확인합니다.
- Rollback 후 health·route resolution·오류율이 이전 정상 기준으로 돌아왔는지 확인합니다.

6.4 Gateway 장애 시 영향

Gateway 장애는 외부 진입 경로의 가용성 문제이며 Owner Domain 의 내부 계약과 데이터 소유권을 변경하지 않습니다. HA 와 health/drainng 으로 인스턴스 단위 영향을 격리합니다.

표 6-1. HA·Canary·Rollback - 상황별 선택 기준

상황에 맞는 선택과 피해야 할 경로를 판단합니다.

상황	선택	판단 기준	피해야 할 경우
HA	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
Canary	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
Rollback	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
Gateway 장애 시 영향	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현

표 6-2. HA·Canary·Rollback - 운영 판단과 조치

운영 상황별 확인·조치·완료 기준을 확인합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
HA	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Canary	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Rollback	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Gateway 장애 시 영향	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

Source 길찾기 `cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayRoute.java`

7. 개발·운영·Source

최소 개발 예 · Health/운영 확인 · 금지 우회를 중심으로 Gateway 적용 · 운영 선택 기준을 정리합니다.

7.1 최소 개발 예

최소 Gateway 연계는 Route, System6 전달, timeout/error mapping, health 확인까지 포함하고 업무 로직과 Business DB 접근은 Owner Domain 에 둡니다.

최소 Gateway 연계는 route 정의, System6 전달, timeout/error mapping, health 확인까지 포함하고 업무 로직은 Owner Domain 에 둡니다.

// 업무 코드는 Gateway endpoint 가 아니라 Domain/Operation 계약을 호출합니다.

```
CpfDomainClient client = ...;
```

```
client.call(/* target domain + operation */);
```

7.2 Health/운영 확인

Observability 는 transactionId · operationId · instanceId 를 중심으로 Log, Trace, Metric, Timeline 을 연결합니다. 운영자는 코드 위치보다 거래 · 실행 식별자에서 시작해 원인을 좁힐 수 있어야 합니다.

- 민감정보는 structured log 에서도 마스킹합니다.
- 재시도/복구 segment 가 원 거래와 단절되지 않도록 correlation 을 유지합니다.

7.3 금지 우회

금지 패턴은 Owner · Topology · 신뢰 경계를 우회하거나 운영 Evidence 를 잃게 만드는 구현을 빠르게 차단하기 위한 Review Gate 입니다.

- self-HTTP, 타 Owner DB/Internal 직접 참조, secret 원문 로그를 금지합니다.
- 미실행 검증 · stale Evidence · Optional 기능의 숨은 Side Effect 를 완료 근거로 사용하지 않습니다.

7.4 Source/API 길찾기

Gateway Source 를 찾을 때는 routing, security, resilience, discovery, operations Public Surface 와 실제 Consumer Route 를 함께 확인합니다.

표 7-1. 개발·운영·Source - 필수 검증 시나리오

정상·실패·복구까지 통과해야 할 시나리오를 확인합니다.

시나리오		입력/조건	기대 결과	실패 기준
최소 개발 예	정상+실패/경계		계약 상태·Evidence 일치	미실행 또는 False Green
Health/운영 확인	정상+실패/경계		계약 상태·Evidence 일치	미실행 또는 False Green
금지 우회	정상+실패/경계		계약 상태·Evidence 일치	미실행 또는 False Green
Source/API 길찾기	정상+실패/경계		계약 상태·Evidence 일치	미실행 또는 False Green

표 7-2. 개발·운영·Source - Source 길찾기

계약과 실제 Consumer를 확인할 Source 위치를 찾습니다.

찾는 것	먼저 볼 위치	왜 보는가
계약/구현	cpf-admin/src/main/java/com/cpf/admin/ AdmApplication.java	현재 Owner와 Consumer 확인

Source 길찾기 cpf-gateway/src/main/java/com/cpf/gateway/api/CpfGatewayRoute.java